Projet de Sécurisation DATASC.SEA



• Infrastructure • Cybersécurité • Haute disponibilité

Sommaire

- Introduction
- 1. Contexte et problématiques
- 2. Analyse des risques
- 3. Architecture système
- 4. Architecture réseau
- 5. Sauvegardes & PRA
- 6. Messagerie et cybersécurité
- 7. Chiffrage détaillé
- 8. Conclusion

Introduction

- DATASC.SEA est spécialisée dans l’exploitation et l’analyse de données marines.
- Le projet vise à moderniser et sécuriser l’infrastructure informatique.
- Objectifs : améliorer la disponibilité, la résilience et la cybersécurité.
- L’étude s’appuie sur une analyse de risques complète du système d’information.

Contexte et problématiques

- Infrastructure obsolète
- Absence de PRA/PCA
- Wi-Fi WEP vulnérable
- Switch unique critique
- Pas de segmentation VLAN
- Risque ransomware
- Point de défaillance unique (hyperviseur)
- Sauvegarde saturée et inexploitable

Analyse des risques – Synthèse

- Perte des sauvegardes liée à la saturation du NAS
- Panne de l’hyperviseur unique
- Défaillance du switch unique
- Attaque ransomware
- Compromission des accès distants via TeamViewer
- Absence de segmentation réseau
- Risque d’inondation des locaux
- Campagnes de phishing ciblant les collaborateurs
- Vulnérabilité globale aux cyberattaques

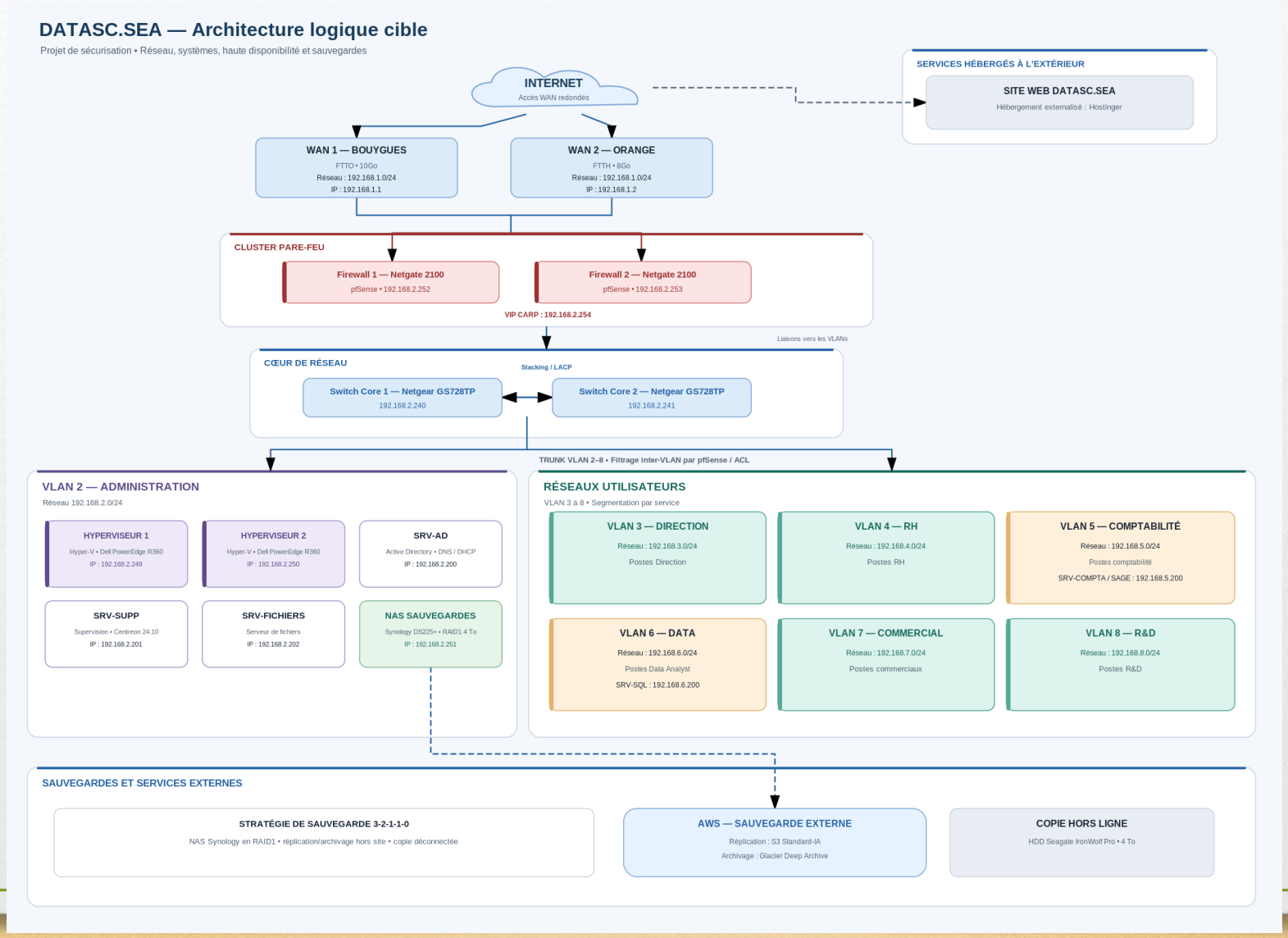
Tableau – Serveurs & Virtualisation

SRV-AD	Active Directory	Windows Server 2022	2	4	120
SRV-FICHIERS	Serveur de Fichiers	Windows Server 2022	2	8	800
SRV-COMPTA	Sage 100	Version 10.x (v2024+)	4	8	250
SRV-APP	SQL Server	SQL Server 2022	10	16	400
SRV-WEB	Apache HTTP Server	Hostinger	N/A	N/A	N/A
SRV-SUP	Centreon	Centreon 24.10	2	4	120
TOTAL DES RESSOURCES			20	40	1690

Plan d'adressage IP

N° DU VLAN	Service	Équipement ou VM	Réseau	CIDR	IP Fixe (Statique)	Plage DHCP (Postes	Passerelle (VIP CARP	BROADCAST
WAN 1	Internet Principal	Routeur Bouygues (10G)	192.168.1.0	/24	192.168.1.1	—	—	
WAN 2	Internet Secours	Routeur Orange (FTTH)	192.168.1.0	/24	192.168.1.2	—	—	
VLAN 2 (Gestion SI)	ADMIN IT / SERVICE IT	Serveur AD (Gestion IT)	192.168.2.0	/24	192.168.2.200	.2.50 à .2.199	192.168.2.254	192.168.2.255
		Hyperviseur R360 n°1	192.168.2.0	/24	192.168.2.249	—	192.168.2.254	192.168.2.255
		Hyperviseur R360 n°2	192.168.2.0	/24	192.168.2.250	—	192.168.2.254	192.168.2.255
		Switch Netgear n°1	192.168.2.0	/24	192.168.2.240	—	192.168.2.254	192.168.2.255
		Switch Netgear n°2	192.168.2.0	/24	192.168.2.241	—	192.168.2.254	192.168.2.255
		Firewall Netgate n°1	192.168.2.0	/24	192.168.2.252	—	192.168.2.254	192.168.2.255
		Firewall Netgate n°2	192.168.2.0	/24	192.168.2.253	—	192.168.2.254	192.168.2.255
		SRV - SUPP (IT)	192.168.2.0	/24	192.168.2.201	—	192.168.2.254	192.168.2.255
		SRV-FICHIERS	192.168.2.0	/24	192.168.2.202		192.168.2.254	192.168.2.255
		NAS Synology	192.168.2,0	/24	192.168.2.251	—	192.168.2.254	192.168.2.255
VLAN 3	DIRECTION	Postes Direction	192.168.3.0	/24	—	.3.50 à .3.199	192.168.3.254	192.168.3.255
VLAN 4	RH	Postes RH	192.168.4.0	/24	—	.4.50 à .4.199	192.168.4.254	192.168.4.255
VLAN 5	COMPTABILITÉ	SRV-COMPTA (SAGE)	192.168.5.0	/24	192.168.5.200	.5.50 à .5.199	192.168.5.254	192.168.5.255
VLAN 6	DATA ANALYST	SRV-APP (SQL)	192.168.6.0	/24	192.168.6.200	.6.50 à .6.199	192.168.6.254	192.168.6.255
VLAN 7	COMMERCIAL	Postes Commerciaux	192.168.7.0	/24	—	.7.50 à .7.199	192.168.7.254	192.168.7.255
VLAN 8	RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	Postes R & D	192.168.8.0	/24	—	.8.50 à .8.199	192.168.8.254	192.168.8.255

Architecture



Exemple – Contrôle des flux VLAN (ACL)

N°	Action	Source (Qui ?)	Destination (Vers quoi '
10	Permit	192.168.2.0 (VLAN 2)	Any
20	Deny	192.168.3.0 à .9.0	Any
30	Permit	Any	192.168.2.202 (Fichiers)
40	Permit	192.168.5.0 (Compta)	192.168.5.20 (Sage)
50	Permit	192.168.8.0 (R&D)	192.168.6.30 (SQL)
60	Permit	192.168.6.0 (Data)	192.168.6.30 (SQL)
70	Permit	Any	Internet (WAN 1/2)

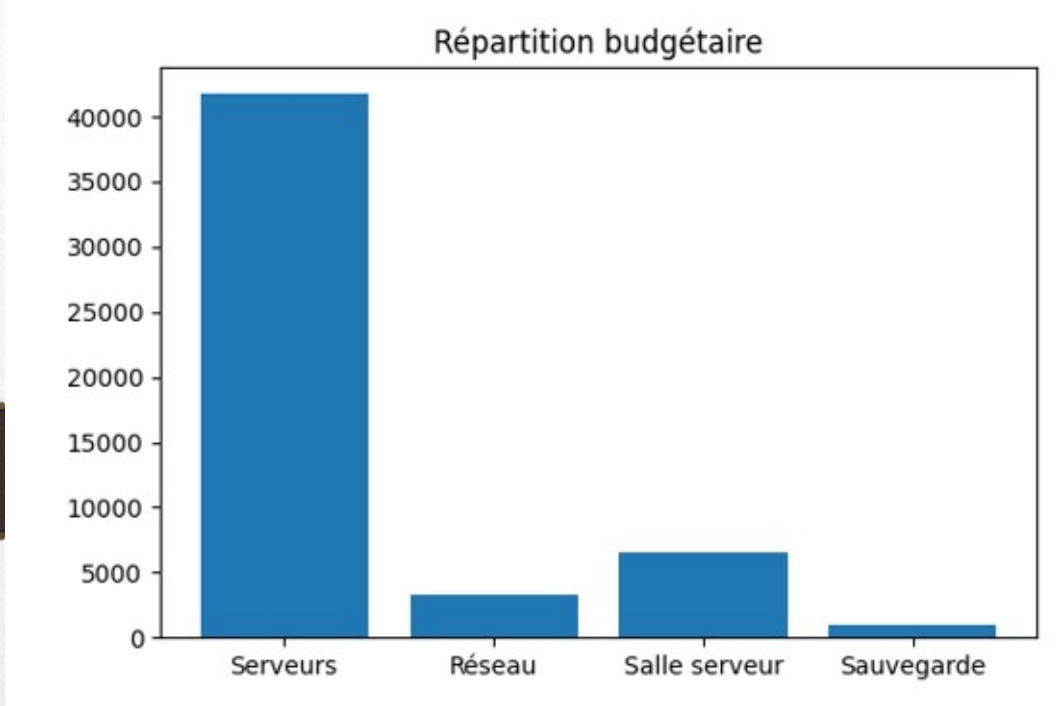
Messagerie & Sécurité

- Migration vers Microsoft 365 et Exchange Online
- Protection SPF / DKIM / DMARC contre le phishing
- Réduction de la surface d’exposition des services internes
- Centralisation et sécurisation des accès utilisateurs
- Possibilité future d’intégration Microsoft Entra Connect

Tableau RPO & RTO

Service / Système	Criticité	RPO	RTO	Justification
SRV-APP (SQL)	Critique	15 minutes	30 minutes	Le flux de données des sondes étant continu, il est indispensable que le serveur application soit disponible.
SRV-AD	Élevée	24 heures	30 minutes	Bien que les données du serveur AD ne change pas fréquemment, il est crucial qu'il soit disponible afin de permettre aux employés de se connecter aux services.
SRV-COMPTA (Sage)	Élevée	2 heures	2 heures	Le serveur comptabilité est un peu particulier. Lors de périodes d'exercices comptables (bilan, salaires) il est nécessaire que les données soient préservées et que le service soit disponible pouvant entrainer une modification du RPO / RTO. Hors ces périodes, il est moins crucial pour l'entreprise.
SRV-FICHIERS	Moyenne	4 heures	4 heures	Le contenu du serveur fichiers étant inconnu, il est difficile d'estimer avec pertinence son importance pour l'entreprise. En partant du principe qu'il contient peut-être des fichiers nécessaires à l'activité quotidienne, il en reste malgré tout moins critique que les services mentionnés précédemment.
SRV-SUPP	Moyenne	2 heures	4 heures	Le serveur supervision est évidemment utile pour l'IT et encore plus en cas de problème. Néanmoins, pour la continuité de l'activité de l'entreprise il n'est pas réellement indispensable.

Analyse budgétaire



Budget global estimé :
40 000 € à 50 000 €

Priorité sure :
• Haute disponibilité
• Sécurité réseau
• Sauvegardes

Tableau – Serveurs et Virtualisation

Équipement	Quantité	Prix estimé
DELL Poweredge R360	2	~40 000 €
Garantie 3 ans	Incluse	
Hyper-V	Inclus	

Tableau – Équipements Réseau

Équipement	Quantité	Prix estimé
Netgear GS728TP	2	~1 000 €
Netgate 2100	2	~1 500 €
Baie réseau	1	~800 €

Tableau – Sauvegardes & PRA

Équipement	Prix estimé
Synology DS225+	~500 €
HDD RAID1	~300 €
HDD Offline	~150 €
AWS Glacier	~10 à 20 €/mois

Tableau – Salle Serveur

Équipement	Prix estimé
Climatisation	~2 000 €
Ventilation	~1 000 €
Onduleur	~2 000 €
Sécurisation physique	~1 500 €

Conclusion

✓ Infrastructure moderne, résiliente et évolutive
✓ Réduction significative des risques cyber
✓ Amélioration de la continuité d’activité
✓ Haute disponibilité grâce au clustering et à la redondance
✓ Architecture adaptée aux besoins futurs de DATASC.SEA

Merci pour votre attention

Projet de sécurisation DATASC.SEA